

MATEMATIKA

21. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $\frac{1}{4}(x-10) \leq \frac{2}{3}x - 5$ adalah....

- A. $x \leq 6$
- B. $x \geq 6$
- C. $x \leq 7$
- D. $x \geq 7$

22. Diketahui :

$$A = \{x \mid x \text{ faktor dari } 12\}$$

$$B = \{x \mid x < 10, x \text{ bilangan prima}\}$$

Maka $A - B = \dots$

- A. $\{2, 3\}$
- B. $\{2, 3, 5, 7\}$
- C. $\{5, 7\}$
- D. $\{1, 4, 6, 12\}$

23. Bentuk sederhana dari $\frac{10x^2 - 13x - 3}{5x^2 + 11x + 2}$ adalah

- A. $\frac{2x-3}{x+2}$
- B. $\frac{2x+3}{x-2}$
- C. $\frac{x+2}{2x-3}$
- D. $\frac{x-2}{2x+3}$

24. Diketahui persamaan sebagai berikut:

$$\frac{5}{x} - \frac{3}{y} = 1$$

$$\frac{7}{x} + \frac{3}{y} = 2$$

Penyelesaian dari sistem persamaan di atas adalah....

- A. $x = 4, y = 12$
- B. $x = 12, y = 4$
- C. $x = -4, y = 12$
- D. $x = 4, y = -12$

25. Persamaan garis yang melalui titik $A(-6, 1)$ dan tegak lurus garis yang melalui titik $P(2, -7)$ dan $Q(-3, 8)$ adalah....
- $3y - x = 9$
 - $3y + x = 3$
 - $y - 3x = 19$
 - $y + 3x = -17$
26. Suatu balok tiap pojoknya dipotong sedemikian rupa hingga setiap potongan tersebut berbentuk limas segitiga kecil. Banyaknya rusuk pada bangun baru setelah pemotongan adalah....
- 24
 - 32
 - 36
 - 60
27. Seorang petani menanam pohon apel dengan membentuk pola persegi dalam kebunnya. Untuk melindungi pohon apelnnya dari terpaan angin, petani tersebut mengelilinginya dengan menanam pohon cemara.

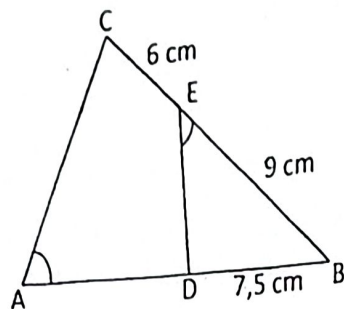
Berikut ini diberikan beberapa situasi yang dapat dilakukan oleh sang petani.

$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$
<pre> x x x x • x x x x </pre>	<pre> x x x x x x • • x x x x • • x x x x x x </pre>	<pre> x x x x x x x x • • • x x x x • • • x x x x • • • x x x x x x x x </pre>	<pre> x x x x x x x x x • • • • x x x x • • • • x x x x • • • • x x x x • • • • x x x x x x x x x </pre>
x = pohon cemara $\bullet$ = pohon apel			

Jika n menyatakan jumlah barisan pohon apel, maka agar jumlah pohon apel sama dengan jumlah pohon cemara, nilai n yang memenuhi adalah

- 8
 - 9
 - 10
 - 11
28. Pada sebuah ulangan harian, diketahui rata-rata kelas adalah 65. Jika nilai rata-rata siswa laki-laki adalah 61 dan nilai rata-rata untuk siswa perempuan adalah 70, maka perbandingan banyaknya siswa laki-laki dan perempuan adalah....
- 4 : 9
 - 4 : 5
 - 5 : 4
 - 5 : 9

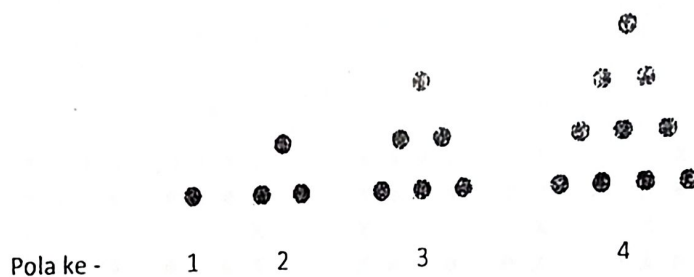
29. Perhatikan gambar di bawah ini!



Panjang AD =

- A. 9,0 cm
- B. 9,5 cm
- C. 10,0 cm
- D. 10,5 cm

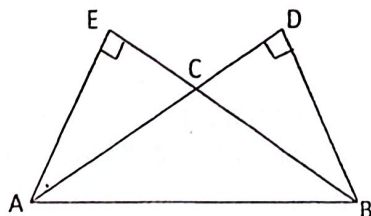
30. Perhatikan pola-pola titik berikut ini!



Banyaknya titik pada pola ke - 10 adalah....

- A. 45
- B. 55
- C. 66
- D. 78

31. Perhatikan gambar di bawah ini!



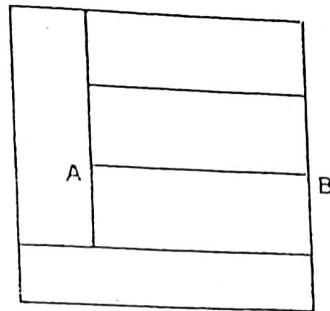
Diketahui $AD = BE$, maka segitiga ABE kongruen dengan segitiga BAD karena....

- A. Sisi, Sudut, Sisi
- B. Sudut, Sisi, Sudut
- C. Sisi, Sisi, Sudut
- D. Sudut, Sudut, Sisi

32. Harga tiket masuk sebuah kolam renang adalah Rp5.000,00 untuk anak-anak dan Rp8.000,00 untuk dewasa. Jika pada suatu hari terjual 100 tiket dan uang yang terkumpul Rp674.000,00, maka jumlah pengunjung anak-anak ada sebanyak....
- 42
 - 47
 - 53
 - 58

33. Jika suatu persegi dengan panjang sisi satu-satuan dibagi menjadi 5 persegi panjang dengan luas yang sama, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini, maka panjang ruas garis AB adalah....

- $\frac{1}{3}$
- $\frac{2}{3}$
- $\frac{3}{5}$
- $\frac{3}{4}$



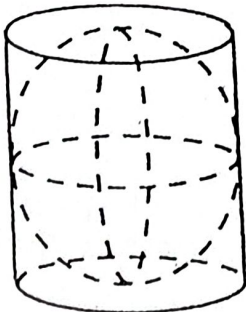
34. Perhatikan bilangan-bilangan berpangkat sebagai berikut!

$$2^{11}, 4^6, 32^2, 8^5$$

Bilangan-bilangan di atas jika diurutkan dari bilangan terbesar ke bilangan terkecil adalah....

- $2^{11}, 4^6, 8^5, 32^2$
- $32^2, 2^{11}, 4^6, 8^5$
- $32^2, 8^5, 4^6, 2^{11}$
- $8^5, 4^6, 2^{11}, 32^2$

35. Perhatikan gambar di bawah ini!



Jika tinggi tabung sama dengan diameter bola, maka perbandingan antara volume bola dan tabung adalah....

- 2 : 3
- 4 : 9
- 8 : 9
- 8 : 27